

# TẬP HUẤN DỰ TUYỂN

Ngày 09/06/2026

## TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

| STT | Tên bài         | File chương trình | File dữ liệu | File kết quả |
|-----|-----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1   | CÁC HỘP BÚT CHÌ | PENCILS.*         | PENCILS.INP  | PENCILS.OUT  |
| 2   | CÂY BÁCH        | PINETREE.*        | PINETREE.INP | PINETREE.OUT |
| 3   | PANO QUẢNG CÁO  | PANO.*            | PANO.INP     | PANO.OUT     |

## CÁC HỘP BÚT CHÌ

Một cửa hiệu có bán  $n$  hộp bút chì. Mỗi hộp có 1 hoặc nhiều cây bút chì với các độ dài riêng biệt. Steve cần chọn mua đúng  $k$  ( $1 \leq k \leq n$ ) hộp bút sao cho chênh lệch độ dài giữa bút dài nhất và bút ngắn nhất của tất cả bút trong  $k$  hộp là nhỏ nhất.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **PENCILS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương  $n, k$  ( $1 \leq n \leq 10^5$ ).
- Dòng thứ  $i$  trong  $n$  dòng tiếp theo bắt đầu bằng số nguyên  $c_i$  ( $1 \leq c_i \leq 2 \times 10^5$ ) – tương ứng với số bút trong hộp thứ  $i$ . Tiếp theo là  $c_i$  số nguyên dương không vượt quá  $10^9$  biểu diễn chiều dài của các cây bút trong hộp.
- Dữ liệu được cho đảm bảo  $c_1 + c_2 + \dots + c_n \leq 2 \times 10^5$ .

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **PENCILS.OUT** độ lệch nhỏ nhất tìm được.

**Ví dụ:**

| PENCILS . INP                                            | PENCILS . OUT |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 3 2<br>3 1 3 4<br>3 5 1 2<br>1 4                         | 3             |
| 5 3<br>3 2 1 3<br>2 4 1<br>3 4 2 4<br>4 3 2 3 3<br>2 5 6 | 3             |

- Subtask 1:  $n \leq 20; k > 1$ .
- Subtask 2:  $n < 2000$ .
- Subtask 3: không ràng buộc gì thêm.

## CÂY BÁCH

Cây bách mức 0 là đồ thị 2 nút nối với nhau bởi một cạnh. Cây bách mức  $k$  là đồ thị, trong đó một đường được gọi là thân, một số nút của thân gắn với cây bách mức không quá  $k - 1$ , tạo thành các nhánh.

Ở cây bách mức 2 trên hình vẽ, thân có thể là đường 1–2–3–4 hoặc 12–9–3–2–1–13–16.

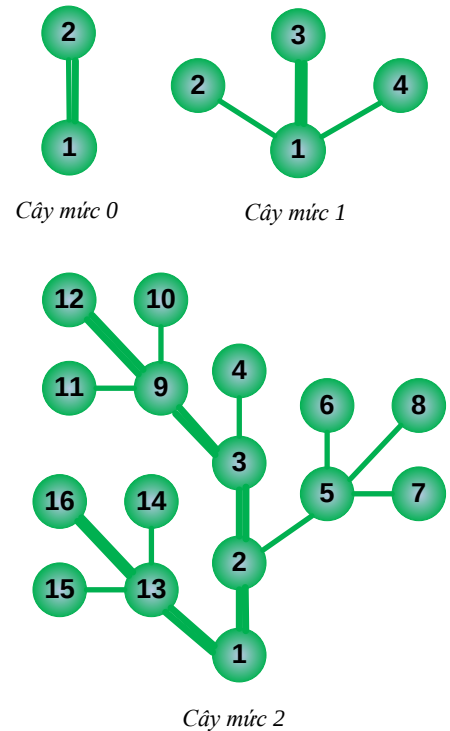
**Yêu cầu:** Cho  $n$  – số đỉnh của cây và các cặp  $(a_i, b_i)$  xác định có đường nối giữa 2 đỉnh  $a_i, b_i$  ( $2 \leq n \leq 10^5; 1 \leq a_i, b_i \leq n$ ). Hãy xác định mức nhỏ nhất của cây.

**Dữ liệu:** vào từ tập tin văn bản **PINETREE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên  $n$ ,
- Dòng thứ  $i$  trong  $n - 1$  dòng sau chứa 2 số nguyên  $a_i, b_i$ .

**Kết quả:** ghi ra tập tin văn bản **PINETREE.OUT** một số nguyên – mức nhỏ nhất của cây.

**Ví dụ:**



| PINETREE . INP                                                                                                        | PINETREE . OUT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16<br>1 2<br>2 3<br>3 4<br>2 5<br>5 6<br>5 7<br>5 8<br>3 9<br>9 10<br>9 11<br>9 12<br>1 13<br>13 14<br>13 15<br>13 16 | 2              |

- Subtask 1:  $n \leq 15$
- Subtask 2:  $n \leq 100$
- Subtask 3: không ràng buộc gì thêm

## PANO QUẢNG CÁO

Một Pano được dựng ở quảng trường thành phố với mục đích trang trí và quảng bá đặc sản địa phương. Pano là một hình chữ nhật có chiều ngang  $w$  và chiều cao  $h$ . Người ta chia Pano thành  $w$  cột cách đều, cột thứ  $i$  ( $1 \leq i \leq w$ ) bố trí một hình ảnh giới thiệu đặc sản và có độ cao  $y_i$  ( $1 \leq y_i \leq h$ ) tính từ cạnh đáy Pano.

Một ảnh được gọi là bố trí hài hòa nếu nó được đặt cao hơn ảnh bên trái và ảnh bên phải (nếu có), nghĩa là  $y_i > y_{i-1}$  và  $y_i > y_{i+1}$ . Như vậy một cách bố trí  $w$  ảnh có thể được biểu diễn bởi dãy số nguyên dương  $y_1, y_2, \dots, y_w$ .

**Yêu cầu:** Đếm số cách bố trí  $w$  ảnh sao cho có đúng  $k$  ảnh hài hòa trên Pano.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **PANO.INP** chứa 3 số nguyên  $w, h, k$  ( $1 \leq w, h, k \leq 500$ ).

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **PANO.OUT** phần dư của kết quả khi chia cho  $10^9 + 7$ .

**Ví dụ:**

| PANO . INP | PANO . OUT |
|------------|------------|
| 4 2 1      | 4          |
| 10 5 4     | 351596     |

Giải thích: 4 cách đặt hợp lệ là (1212), (1211), (1121), (2121)

- Subtask 1:  $w, h, k \leq 10$
- Subtask 2:  $w, h, k \leq 50$
- Subtask 3:  $w, h, k \leq 300$
- Subtask 4:  $w, h, k \leq 400$
- Subtask 5: không ràng buộc gì thêm